MODUL 2. GIT

Tujuan Praktikum
1. Mahasiswa mampu memahami penggunaan Git.

2.1. Pengenalan Git

Git adalah salah satu sistem pengontrol versi (*Version Control System*) pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Pengontrol versi bertugas mencatat setiap perubahan pada *file* proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Git dikenal juga dengan *distributed revision control* (VCS terdistribusi), artinya penyimpanan *database* Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja.

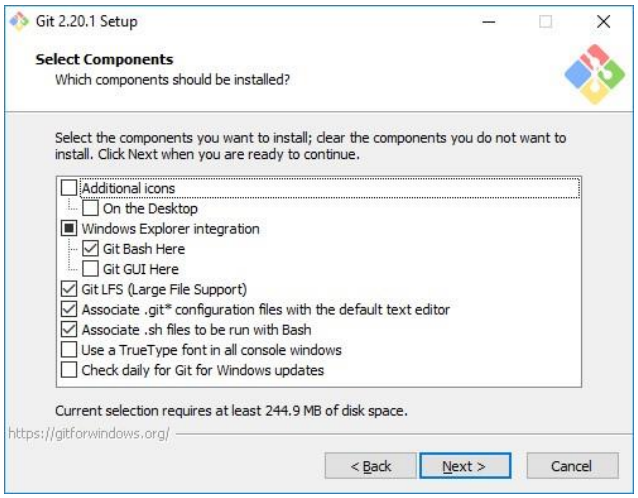
2.2. Instalasi Git

Untuk melakukan instalasi git pada computer Anda, lakukan langkah berikut ini:

1. Buka link berikut ini untuk mengunduh Git. https://git-scm.com/download/win
2. Klik dua kali pada file yang sudah diunduh.
3. Maka akan muncul informasi lisensi Git, klik *next* untuk melanjutkan.

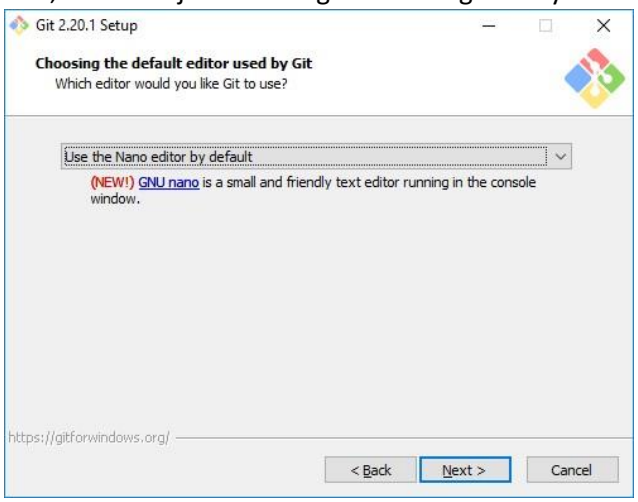
Gambar 2-1 Instalasi Git

4. Pada bagian ini, Anda dapat memilih komponen apa saja yang akan dipasang, jika sudah klik *next* untuk melanjutkan.



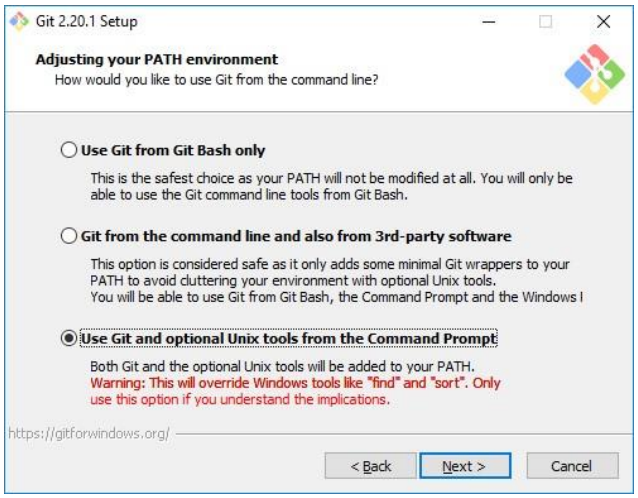
Gambar 2-2 Opsi intalasi pada git

5. Pilih editor yang akan digunakan secara *default* oleh Git. Gunakan Nano jika ingin editor yang lebih simpel untuk digunakan, atau Vim jika memang Anda menguasainya.



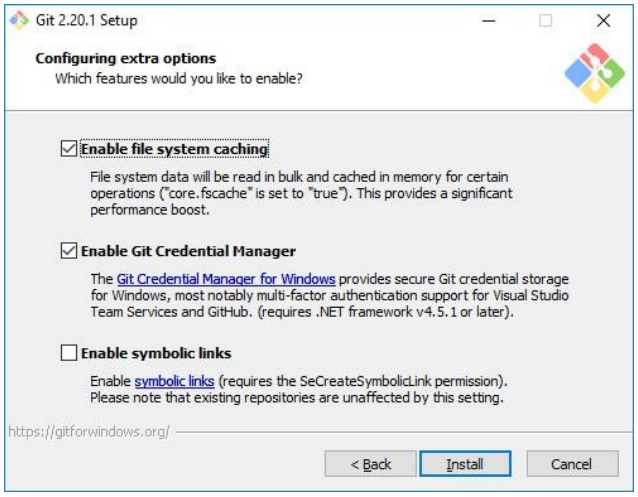
Gambar 2-3 Pilihan editor

6. Pilih opsi ketiga agar *Command Prompt* dapat mengenali Git dan beberapa perintah UNIX lainnya.



Gambar 2-4 Pilihan opsi environment

7. Untuk selanjutnya, gunakan opsi *default* sampai Anda berada pada tahap *install.* Lalu klik *install.*



Gambar 2-5 Fitur opsional pada Git

8. Pastikan Git sudah terinstall dengan melakukan perintah `git --version` pada *command prompt*.

```
C:\>git --version
git version 2.20.1.windows.1
```

Gambar 2-6 Mengecek versi Git

9. Lakukan konfigurasi awal dengan melakukan perintah

```
git config --global user.name "Nama Anda" git config --global user.email
email.anda@contoh.com
```

2.3. Penggunaan Git

2.3.1. Membuat repositori baru

Untuk membuat repositaru baru, gunakan perintah dibawah ini:

```
git init modul-1
```

Jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini pada *command prompt* Anda.

```
D:\WEBPRO>git init modul-1
Initialized empty Git repository in D:/WEBPRO/modul-1/.git/
```

Gambar 2-7 Inisialisasi repositori git

Perintah **`git init`** akan membuat sebuah direktori bernama **`.git`** di dalam proyek yang akan dikerjakan. Direktori ini digunakan Git sebagai *database* untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan.

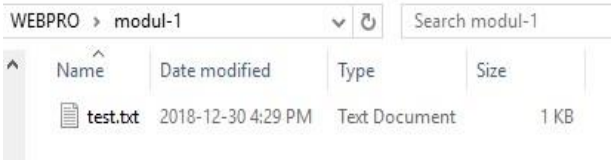
2.3.2. Menambahkan isi repositori

Untuk menambahkan suatu *file* ke dalam repositori, kita langsung dapat menambahkan *file* yang kita inginkan ke dalam *folder* projek yang telah kita buat, contohnya dapat dilihat dalam dengan perintah yang ada pada Gambar 1-15.

```
D:\WEBPRO\modul-1>touch test.txt

D:\WEBPRO\modul-1>echo "Halo Git" >> test.txt

D:\WEBPRO\modul-1>cat test.txt
"Halo Git"

D:\WEBPRO\modul-1>ls
test.txt
```

Gambar 2-8 Langkah membuat file

touch test.txt adalah perintah untuk membuat satu *file* baru yaitu test.txt, **echo** “Halo Git” >> test.txt adalah perintah untuk mengisi *file* test.txt dengan “Halo Git”, lalu gunakan perintah **cat** test.txt untuk melihat apa isi yang ada pada *file* test.txt



Gambar 2-9 Hasil file yang telah dibuat

Dapat kita lihat bahwa dengan mengeksekusi perintah **`git status`** kita dapat melihat *file* yang berubah yang ada pada project kita.

```
D:\WEBPRO\modul-1>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Gambar 2-10 Hasil perintah dari git status

Namun harus diingat bahwa *untracked files* menandakan bahwa *file* tersebut belum disimpan dalam catatan repository kita, untuk menyimpannya, kita bisa menggunakan perintah **`git add test.txt`**

```
D:\WEBPRO\modul-1>git add test.txt

D:\WEBPRO\modul-1>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   test.txt
```

Gambar 2-11 File telah ditambahkan

Dapat kita lihat bahwa sekarang file test.txt siap untuk disimpan, namun data belum benar-benar tersimpan sampai kita melakukan perintah **`git commit -m "pesan commit"`**. Setelah perintah **`git commit`**, maka `git` akan menyimpan semua perubahan yang ada, dan dapat dilihat dengan menggunakan perintah **`git status`**, maka akan jadi seperti ini.

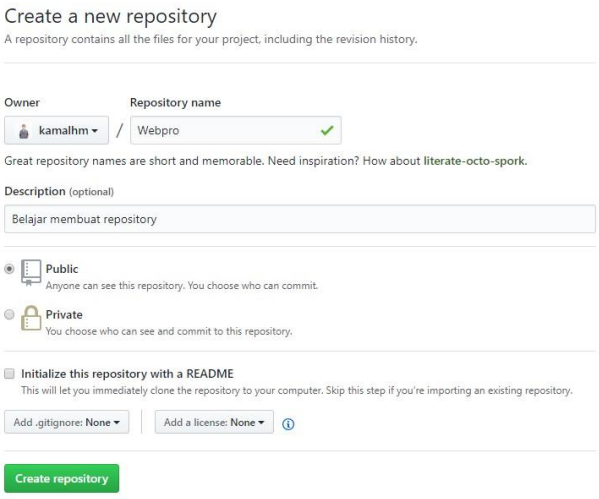
```
D:\WEBPRO\modul-1>git commit -m "menambahkan test file"
[master (root-commit) 1570abc] menambahkan test file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt

D:\WEBPRO\modul-1>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Gambar 2-12 Setelah commit dan melihat status

2.3.3. Membuat repositori online

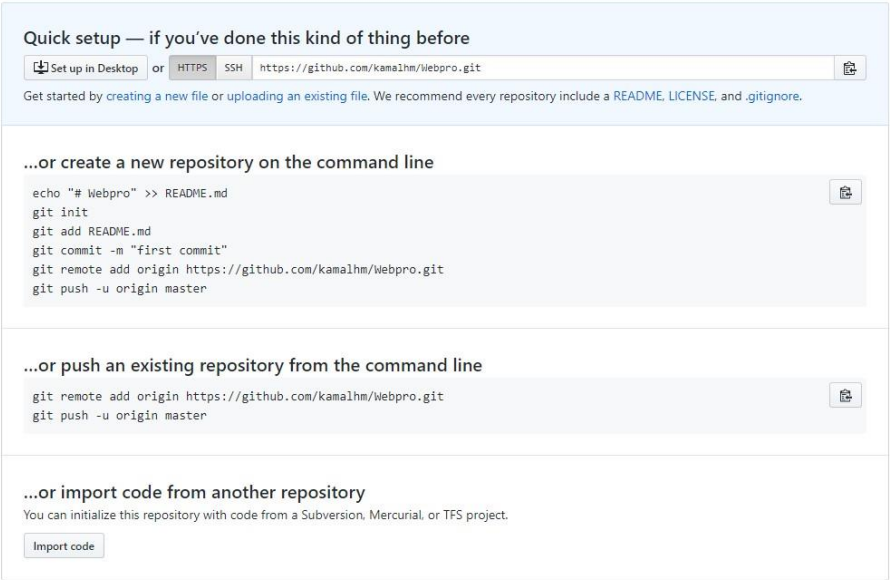
Pada tahap ini kita akan menggunakan tempat penyimpanan repositori *online* yang cukup popular, yaitu Github untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. Pastikan kita sudah memiliki akun Github, dan sudah masuk kedalam akun kalian. Langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut:

1. Buka link berikut ini. https://github.com/new
2. Isi detail dari *repository* yang akan kalian buat, lihatlah contoh acuan pada gambar 1-20.



Gambar 2-13 Tampilan membuat repositori pada Github

3. Lalu klik tombol "*Create a repository*".
4. Jika sudah maka akan muncul tampilan seperti gambar 2-13.

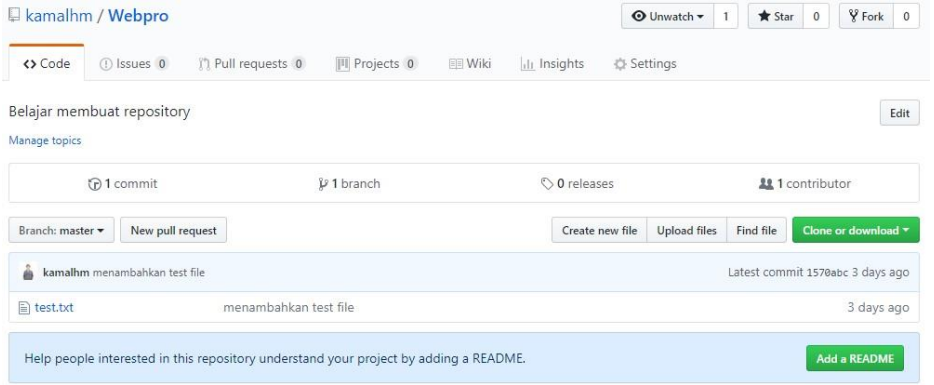


Gambar 2-14 Tampilan setelah repositori dibuat

2.3.4. Menyimpan hasil pekerjaan di repositori online.

Setelah membuat repositori pada Github, sekarang kita dapat menyimpan hasil pekerjaan yang telah kita buat kedalam Github. Untuk melakukan itu, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Ketikan perintah ini, sesuaikan dengan *username* dan repository Anda:
   `git remote add origin https://github.com/usernameanda/namarepo.git`
   Perintah ini akan menambahkan repositori *online* yang ada pada Github kedalam daftar repositori jarak jauh yang ada.
2. Untuk mengirimkan data yang ada di komputer kalian ke repositori jarak jauh, gunakan perintah ini:
   `git push -u origin master`
3. Setelah selesai maka tampilan repositori Anda pada github akan menjadi seperti gambar 1-22

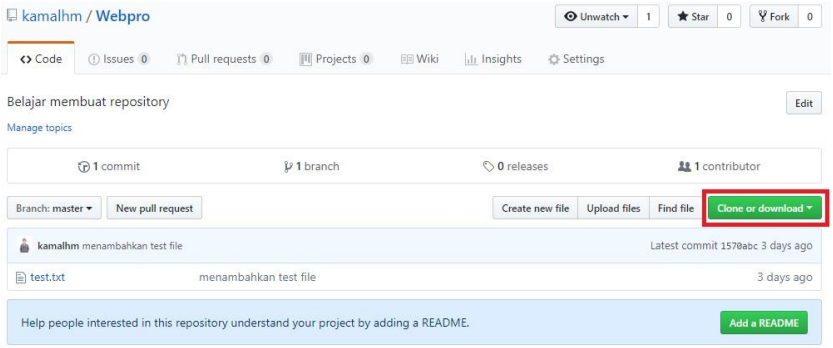


Gambar 2-15 Tampilan repositori setelah di-push pada Github

2.3.5. Clone repositori milik orang lain.

Untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, kita dapat melakukan *cloning* repositori orang lain, berikut ini caranya:

1. Buka repositori yang akan di-*clone* pada Github, lalu klik tombol *clone*.



Gambar 2-16 Tombol clone terlihat pada kotak merah

2. *Copy text* yang muncul seperti dibawah ini, ini merupakan url dari repositori tujuan yang akan di *clone*.

Gambar 2-17 URL repositori target yang akan di-clone

3. Buka *command prompt* dan ketikan perintah ini,

```
git clone [url repositori tujuan]
```